

LAPORAN PERANCANGAN SMART DIGITAL PRODUCT

CHEFAI: SMART FOOD WASTE MANAGEMENT SYSTEM MENGUNAKAN COMPUTER VISION YOLOV8 DAN LLM UNTUK KLASIFIKASI BAHAN DAN GENERASI RESEP

Disusun Oleh :

Yusuf Ferdi Ryandi : 24782033

Akbar Dzikrullah : 24782035

Anisa Dwi Ramahdani : 24782037

Putu Radit Ardika : 24782049



Dosen :

Ir. Nurul Qomariyah, M.Kom.

Dian Ayu Afifah, S.Si., M.Sc.

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026**

1. Ringkasan Eksekutif

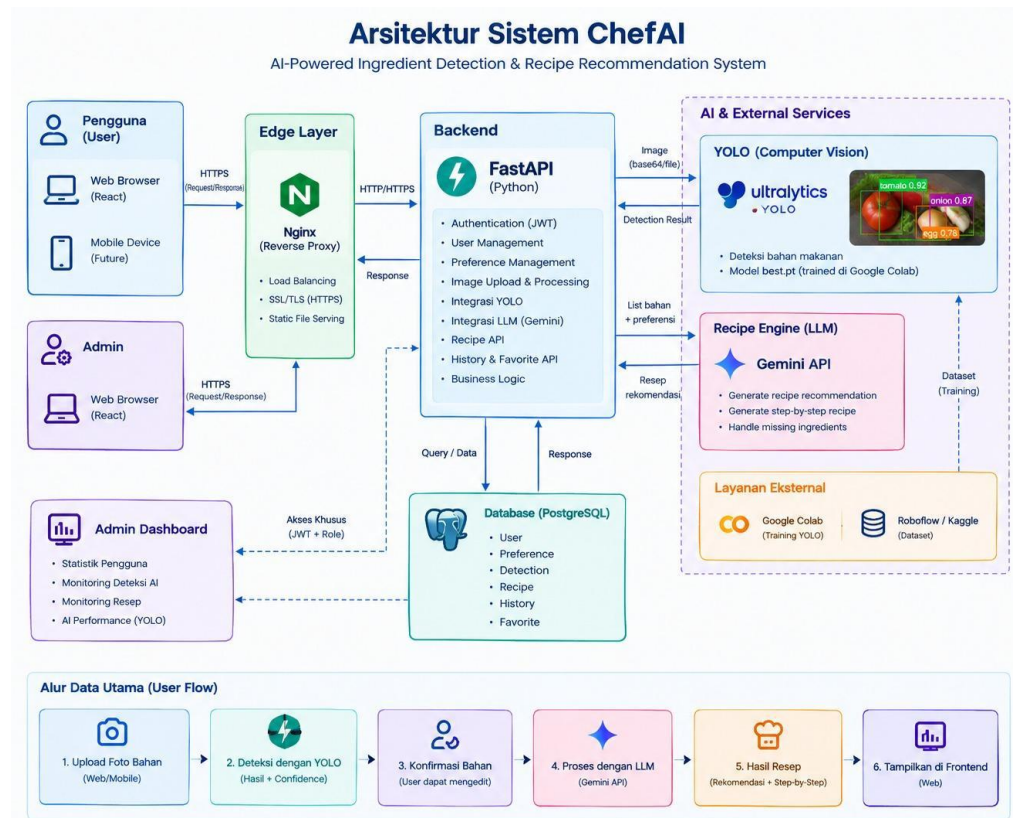
Pengguna rumah tangga sering mengalami kesulitan menentukan masakan berdasarkan bahan yang tersedia di kulkas, sehingga bahan makanan berpotensi terbuang sia-sia (food waste) dan pencarian resep secara manual membutuhkan waktu serta belum tentu sesuai dengan alergi, preferensi, dan waktu memasak yang dimiliki. ChefAI merupakan aplikasi berbasis AI yang memadukan teknologi deteksi bahan makanan dari foto menggunakan YOLO dengan Recipe Engine berbasis LLM untuk menghasilkan rekomendasi resep secara otomatis sesuai dengan bahan, preferensi, dan batasan pengguna, serta dilengkapi dashboard admin untuk memantau performa sistem. ChefAI ditujukan bagi individu dan rumah tangga yang aktif memasak sendiri di rumah, khususnya mahasiswa atau anak kos dan pekerja yang membutuhkan solusi memasak secara cepat dan praktis, dengan admin atau tim pengembang sebagai pengguna sekunder

2. Arsitektur Sistem (System Architecture)

ChefAI dibangun dengan pendekatan centralized architecture, di mana backend berperan sebagai pusat koordinasi yang menghubungkan frontend, model Computer Vision (YOLO), Recipe Engine (LLM), dan basis data. Pendekatan ini dipilih agar seluruh proses kecerdasan buatan dan logika bisnis terpusat di sisi server, sehingga aplikasi klien (mobile/web) tidak perlu menangani langsung model machine learning maupun kredensial API LLM yang bersifat sensitif. Dengan demikian, keamanan kredensial lebih terjaga dan pembaruan model atau prompt dapat dilakukan tanpa perlu memperbarui aplikasi di sisi pengguna.

Diagram Arsitektur

Berikut adalah gambaran topologi ChefAI yang menunjukkan alur data dari pengguna hingga basis data:



Dari diagram tersebut terlihat bahwa backend FastAPI menjadi satu-satunya titik yang berkomunikasi dengan tiga komponen inti: model YOLO untuk inferensi deteksi bahan, Recipe Engine yang memanggil LLM eksternal, dan PostgreSQL sebagai lapisan penyimpanan permanen. Frontend hanya berinteraksi dengan backend melalui REST API, tidak pernah berkomunikasi langsung dengan model AI atau database, sehingga arsitektur ini lebih mudah diamankan, diskalakan, dan dipelihara dibandingkan pendekatan di mana logika AI tersebar di sisi klien.

Pemisahan tanggung jawab pada arsitektur ini juga memudahkan pengembangan tim secara paralel. Tim yang menangani model Computer Vision dapat berfokus pada pelatihan dan evaluasi YOLO tanpa perlu memikirkan bagaimana hasilnya ditampilkan di frontend, sementara tim backend cukup menyediakan kontrak API yang jelas berupa format request dan response JSON. Demikian pula tim frontend dapat membangun antarmuka

pengguna hanya berdasarkan dokumentasi API, tanpa perlu memahami detail implementasi model YOLO maupun prompt yang dikirim ke LLM. Pola pemisahan ini sejalan dengan praktik pengembangan perangkat lunak modern yang menekankan modularitas, di mana setiap komponen dapat diuji, diperbarui, dan diskalakan secara independen selama kontrak API antar komponen tetap konsisten.

Spesifikasi Teknologi (Tech Stack)

Komponen	Teknologi yang Digunakan
Perangkat Input	Kamera smartphone / unggah foto bahan makanan oleh pengguna
Backend & API	FastAPI (Python) sebagai REST API, dijalankan di server Linux dengan Nginx sebagai reverse proxy
AI - Computer Vision	YOLO (Ultralytics) untuk deteksi objek bahan makanan dari gambar, dilatih di Google Colab dengan GPU
Dataset	Dataset publik bahan makanan dari Roboflow/Kaggle dengan anotasi bounding box dan class
AI - Recipe Engine	LLM (Gemini / OpenAI API) untuk menghasilkan rekomendasi resep dari daftar bahan dan preferensi
Frontend / Antarmuka	React (web) untuk antarmuka pengguna, berkomunikasi ke backend melalui REST API/Fetch
Basis Data	PostgreSQL untuk menyimpan data user, preferensi, hasil deteksi, resep, riwayat, dan favorit
Version Control & Deployment	GitHub untuk kolaborasi kode, server Linux untuk deployment, Nginx untuk reverse proxy dan HTTPS
Object Storage	S3 / GCS / MinIO untuk menyimpan foto bahan makanan yang diunggah pengguna dengan kebijakan retensi terbatas
Message Queue & Background Worker	Redis sebagai broker antrian dan Celery sebagai worker untuk memproses deteksi YOLO serta generasi resep LLM secara asinkron

Pemilihan FastAPI sebagai backend didasarkan pada performanya yang tinggi untuk aplikasi berbasis I/O seperti pemanggilan model machine learning dan API eksternal, serta dukungan asinkron yang memudahkan penanganan permintaan deteksi gambar dan pemanggilan LLM secara bersamaan. YOLO dipilih sebagai model Computer Vision karena kecepatan inferensinya yang

baik untuk deteksi objek secara real-time, sementara LLM (Gemini/OpenAI) dipilih sebagai Recipe Engine karena kemampuannya memahami konteks bahasa alami, termasuk batasan diet dan alergi, tanpa perlu membangun basis pengetahuan resep secara manual.

Selain komponen inti di atas, PostgreSQL dipilih sebagai basis data karena kebutuhan ChefAI yang bersifat relasional -- data pengguna, preferensi, hasil deteksi, resep, riwayat, dan favorit saling terhubung satu sama lain melalui relasi antar tabel, sehingga basis data relasional lebih sesuai dibandingkan basis data non-relasional yang lebih cocok untuk data tidak terstruktur. Adapun Nginx digunakan sebagai reverse proxy di depan FastAPI untuk menangani HTTPS, load balancing sederhana, serta menjadi lapisan tambahan keamanan sebelum permintaan sampai ke aplikasi backend, sementara GitHub digunakan sebagai version control agar seluruh anggota tim dapat berkolaborasi pada kode secara terorganisir melalui branch dan pull request. Karena proses deteksi YOLO dan generasi resep LLM membutuhkan waktu pemrosesan yang tidak instan, foto bahan makanan disimpan pada object storage (S3/GCS/MinIO), sedangkan Redis dan Celery digunakan sebagai message queue dan background worker agar kedua proses tersebut dijalankan secara asinkron tanpa membuat permintaan pengguna menunggu (blocking) hingga selesai.

3. Rancangan Fitur Inti (*Core Features*)

Nilai kecerdasan (*smart*) ChefAI terletak pada kemampuannya mengolah citra bahan makanan menjadi informasi bahan yang dapat digunakan sebagai dasar generasi rekomendasi resep. ChefAI mengintegrasikan teknologi visi komputer (*computer vision*) berbasis YOLOv8 dan model bahasa besar (*large language model*/LLM) untuk membantu pengguna mengenali bahan makanan, memperoleh rekomendasi resep yang disesuaikan dengan preferensi, serta memanfaatkan bahan yang tersedia guna mendukung pengurangan potensi limbah makanan (*food waste*).

Bagian ini menjelaskan lima fitur inti dan pendukung ChefAI, yaitu Deteksi Bahan Otomatis (*Ingredient Detection*), Rekomendasi Resep Adaptif (*Adaptive Recipe Recommendation*), Missing Ingredients (*Deteksi Bahan Tambahan*), AI Monitoring pada Admin Dashboard, dan Review Resep (*Recipe Review & Feedback*). Kelima fitur tersebut dirancang untuk saling melengkapi, mulai dari pengenalan bahan makanan dan generasi resep berdasarkan preferensi pengguna hingga evaluasi pengalaman pengguna serta pemantauan kinerja sistem AI.

Interaksi pengguna pada pengaturan preferensi memasak dirancang melalui antarmuka interaktif berupa kartu pilihan dalam jendela *popup*. Pendekatan ini memungkinkan pengguna menentukan preferensi secara bertahap tanpa harus mengisi formulir yang panjang. Preferensi yang telah disimpan pada profil pengguna dapat digunakan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap sesi memasak.

Pembahasan difokuskan pada fitur yang menjadi inti fungsional ChefAI, khususnya fitur yang memanfaatkan kecerdasan buatan, pengolahan data, dan interaksi pengguna. Komponen pendukung umum, seperti Login/Register, Home, dan navigasi antarhalaman, tidak dibahas secara mendalam karena bukan merupakan fokus utama pengembangan sistem.

Fitur 1: *Ingredient Detection*

Fungsi: Mengenali dan mengidentifikasi bahan makanan yang terdapat dalam citra yang diambil atau diunggah oleh pengguna. Fitur ini bertujuan mengurangi kebutuhan pengguna untuk memasukkan nama bahan makanan secara manual.

Input Data: Citra bahan makanan dalam format JPEG atau PNG yang diambil menggunakan kamera ponsel pintar atau diunggah dari galeri perangkat. Citra dikirim dari frontend ke backend melalui endpoint unggah untuk diproses menggunakan model YOLOv8.

Output/Aksi: Sistem menampilkan daftar bahan makanan yang terdeteksi, beserta skor kepercayaan (*confidence score*) dan kotak pembatas (*bounding*

box) yang menunjukkan lokasi objek pada citra. Sebagai ilustrasi, sistem dapat menampilkan hasil deteksi berupa telur (*Egg*) dengan skor kepercayaan 95%, tomat (*Tomato*) 92%, dan bawang bombai (*Onion*) 89%. Nilai tersebut merupakan contoh keluaran deteksi, bukan hasil pengujian model.

Hasil deteksi ditampilkan pada halaman konfirmasi bahan agar pengguna dapat memeriksa, menambahkan, atau mengoreksi daftar bahan sebelum melanjutkan ke proses rekomendasi resep. Mekanisme konfirmasi ini diterapkan untuk mengurangi risiko kesalahan deteksi yang dapat memengaruhi relevansi resep yang dihasilkan. Hasil deteksi yang telah dikonfirmasi selanjutnya digunakan sebagai input dalam proses generasi rekomendasi resep.

Fitur 2: *Adaptive Recipe Recommendation*

Fungsi: Menghasilkan beberapa pilihan resep berdasarkan bahan makanan yang telah dikonfirmasi oleh pengguna serta menyesuaikan rekomendasi dengan preferensi personal, seperti jenis diet, alergi, batas waktu memasak, tingkat kesulitan, jumlah porsi, dan jenis masakan (*cuisine*). Fitur ini dirancang untuk membantu pengguna memperoleh rekomendasi resep yang relevan dengan bahan yang tersedia, preferensi, dan kondisi memasak yang diinginkan.

Input Data: Daftar bahan makanan yang telah dikonfirmasi oleh pengguna serta preferensi memasak. Preferensi tersebut mencakup jenis diet dan alergi yang tersimpan pada profil pengguna, serta batas waktu memasak, tingkat kesulitan, jumlah porsi, dan jenis masakan yang dapat dipilih atau diubah sebelum proses generasi resep.

Backend menggabungkan data bahan dan preferensi tersebut ke dalam struktur data (*payload*) yang terorganisasi untuk dikirimkan ke LLM melalui Recipe Engine sebagai dasar generasi rekomendasi resep.

Alur Kerja Fitur:

Setelah pengguna menyelesaikan proses pemindaian dan konfirmasi bahan, sistem menampilkan pengaturan preferensi memasak sebelum rekomendasi resep dibuat. Pengaturan ini dirancang menggunakan jendela *popup* interaktif

berbentuk kartu pilihan yang menyerupai mekanisme pemilihan dalam kuis. Melalui pendekatan tersebut, pengguna dapat menentukan preferensi secara bertahap.

Tahap pertama adalah pemilihan batas waktu memasak, dengan pilihan durasi yang direncanakan, yaitu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 45 menit, 1 jam, atau lebih dari 2 jam. Selanjutnya, pengguna memilih tingkat kesulitan memasak, yaitu Mudah, Menengah, atau Sulit. Pengguna kemudian menentukan jumlah porsi dan dapat memilih jenis masakan secara opsional.

Preferensi diet dan alergi yang telah disimpan pada profil pengguna diterapkan sebagai input awal secara otomatis. Sebelum meminta rekomendasi, pengguna dapat meninjau dan menyesuaikan preferensi yang digunakan pada sesi tersebut. Setelah pengguna menekan tombol “Generate Resep”, backend menggabungkan daftar bahan yang telah dikonfirmasi dengan preferensi memasak, kemudian mengirimkan data tersebut ke LLM melalui Recipe Engine untuk menghasilkan beberapa pilihan resep.

Setelah memilih salah satu resep, pengguna diarahkan ke halaman *Recipe Detail* yang menyajikan informasi resep secara lengkap. Pada halaman tersebut, pengguna dapat menekan tombol “Mulai Memasak” untuk mengakses fitur *Guided Cooking* (Panduan Memasak Interaktif).

Fitur *Guided Cooking* memandu pengguna mengikuti tahapan memasak secara berurutan berdasarkan instruksi resep yang dihasilkan oleh LLM. Setiap langkah ditampilkan dalam bentuk daftar periksa (*checklist*) interaktif yang dapat ditandai oleh pengguna setelah selesai dilakukan. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup persiapan bahan, pemotongan bumbu, pemanasan minyak, proses memasak, hingga penyajian hidangan. Antarmuka juga menampilkan progres memasak agar pengguna dapat mengetahui langkah yang telah ditandai selesai dan langkah yang masih harus dilakukan.

Setelah seluruh langkah memasak ditandai selesai, pengguna dapat menekan tombol “Selesai Memasak” untuk mengakhiri sesi. Sistem kemudian memperbarui status sesi memasak menjadi selesai dan menyediakan akses bagi

pengguna untuk memberikan ulasan terhadap resep sesuai dengan mekanisme Review Resep yang diterapkan.

Output/Aksi: Sistem menghasilkan beberapa pilihan resep yang disesuaikan dengan bahan makanan dan preferensi pengguna. Setiap pilihan resep dilengkapi informasi ringkas, seperti estimasi waktu memasak, tingkat kesulitan, dan kesesuaian bahan yang tersedia.

Setelah pengguna memilih resep, sistem menampilkan halaman *Recipe Detail* yang memuat daftar bahan, takaran, jumlah porsi, dan langkah-langkah memasak secara bertahap. Melalui fitur *Guided Cooking*, setiap langkah ditampilkan dalam bentuk daftar periksa interaktif yang memungkinkan pengguna menandai tahapan yang telah diselesaikan. Sistem menampilkan progres memasak berdasarkan status langkah yang ditandai pengguna hingga seluruh langkah ditandai selesai. Pengguna kemudian dapat mengakhiri sesi memasak dan memberikan ulasan resep sesuai dengan mekanisme yang diterapkan.

Sistem juga memeriksa resep yang dihasilkan untuk mengidentifikasi bahan yang tercantum dan terindikasi sesuai dengan daftar alergi pengguna. Resep yang terindikasi mengandung alergen ditangani sesuai mekanisme penanganan alergi yang diterapkan sistem, misalnya melalui penandaan atau penyaringan resep. Pemeriksaan ini berfungsi sebagai langkah mitigasi risiko dan tidak dimaksudkan sebagai jaminan bahwa resep sepenuhnya bebas dari alergen.

Hasil rekomendasi dan progres memasak dapat disimpan dalam riwayat (*History*), sedangkan resep dapat disimpan ke daftar favorit (*Favorite*) agar dapat diakses kembali oleh pengguna. Penyimpanan tersebut mendukung pengelolaan resep dan riwayat aktivitas pengguna dalam ChefAI.

Fitur 3: *Missing Ingredients*

Fungsi: Memberikan informasi mengenai bahan tambahan yang belum tersedia berdasarkan data persediaan pengguna, tetapi dibutuhkan dalam resep yang direkomendasikan. Fitur ini membantu pengguna menentukan apakah akan

melengkapi bahan terlebih dahulu atau memilih resep lain yang lebih sesuai dengan bahan yang tersedia.

Input Data: Daftar bahan makanan yang telah dikonfirmasi oleh pengguna sebagai bahan yang tersedia serta daftar bahan yang dibutuhkan dalam resep hasil generasi *Large Language Model* (LLM).

Output/Aksi: Sistem membandingkan daftar bahan yang tersedia dengan daftar bahan yang dibutuhkan dalam resep, kemudian menampilkan bahan yang belum tercatat dalam persediaan pengguna pada halaman Recipe Detail.

Sebagai contoh, apabila resep membutuhkan telur, tomat, bawang, dan keju, sedangkan pengguna hanya memiliki telur, tomat, dan bawang, sistem akan menampilkan keju sebagai bahan tambahan yang diperlukan. Informasi tersebut membantu pengguna memutuskan apakah akan melengkapi bahan yang dibutuhkan atau memilih resep alternatif yang lebih sesuai dengan persediaan saat ini.

Fitur 4: *AI Monitoring* pada *Admin Dashboard*

Fungsi: Memberikan visibilitas kepada admin atau tim pengembang terhadap performa model kecerdasan buatan dan aktivitas penggunaan sistem ChefAI. Fitur ini bertujuan mendukung pemantauan dan evaluasi kualitas deteksi bahan serta rekomendasi resep sebagai bagian dari proses pengembangan sistem secara berkelanjutan.

Input Data: Data yang digunakan meliputi log hasil deteksi YOLOv8 dari penggunaan aplikasi, *confidence score*, metrik evaluasi model seperti Precision, Recall, dan *mean Average Precision* (mAP) yang diperoleh melalui proses evaluasi pada dataset berlabel, serta statistik agregat penggunaan sistem, seperti jumlah pemindaian bahan, jumlah resep yang dihasilkan, dan jumlah pengguna aktif. Data evaluasi kualitas rekomendasi resep juga dapat digunakan apabila tersedia mekanisme penilaian yang sesuai.

Output/Aksi: Admin Dashboard menampilkan statistik penggunaan aplikasi, grafik pemantauan hasil deteksi dari waktu ke waktu, serta daftar hasil deteksi

yang dapat ditinjau oleh admin. Informasi tersebut membantu admin atau tim pengembang mengidentifikasi pola hasil deteksi yang perlu diperiksa lebih lanjut, seperti bahan tertentu yang sering memiliki *confidence score* rendah atau terindikasi mengalami kesalahan deteksi.

Dashboard juga dapat menampilkan ringkasan aktivitas generasi resep dan *feedback* pengguna sebagai informasi pendukung evaluasi Recipe Engine. Hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai dasar bagi tim pengembang untuk menentukan kebutuhan perbaikan *prompt*, perluasan dataset, atau pelatihan ulang model (*retraining*).

Proses *retraining* merupakan bagian dari tahapan pengembangan model yang memerlukan analisis dan keputusan lebih lanjut oleh tim pengembang. Dengan demikian, proses tersebut tidak dijalankan secara otomatis hanya berdasarkan hasil pemantauan pada dashboard.

Fitur 5: Recipe Review & Feedback

Fungsi: Memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memberikan penilaian dan ulasan terhadap resep yang dihasilkan ChefAI. Fitur ini memungkinkan pengguna menyampaikan pengalaman dan tanggapan terhadap resep yang telah dilihat atau dicoba. Selain itu, fitur ini menjadi sumber *feedback* untuk membantu tim pengembang mengevaluasi relevansi dan kualitas rekomendasi resep.

Input Data: Data ulasan yang diberikan pengguna melalui halaman Recipe Detail atau setelah memilih resep dari History. Data tersebut dapat berupa rating, misalnya dalam skala 1–5 bintang, serta komentar atau ulasan singkat mengenai resep, seperti kesesuaian bahan, kejelasan langkah memasak, dan pengalaman pengguna terhadap rekomendasi yang diberikan.

Output/Aksi: Sistem menyimpan rating dan ulasan pengguna ke dalam basis data yang terhubung dengan data resep terkait. Ulasan yang telah dikirim dapat ditampilkan kembali pada halaman resep sebagai informasi bagi pengguna lain apabila fitur ulasan publik diterapkan. Admin juga dapat melihat ringkasan

rating dan *feedback* melalui dashboard untuk mengetahui tanggapan pengguna terhadap resep yang dihasilkan.

Data ulasan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan Recipe Engine, misalnya untuk mengidentifikasi resep yang dinilai kurang relevan atau memiliki langkah memasak yang dianggap kurang jelas. Namun, rating dan komentar pengguna berfungsi sebagai *feedback* pendukung evaluasi dan tidak secara otomatis digunakan untuk melatih ulang model LLM.

Keterkaitan Antar fitur

Kelima fitur ChefAI saling melengkapi dalam mendukung alur penggunaan dan pengelolaan sistem. Pada sisi pengguna, Deteksi Bahan Otomatis menjadi salah satu tahap awal untuk mengenali bahan makanan yang dimiliki pengguna. Hasil deteksi yang telah dikonfirmasi digunakan sebagai input bagi Rekomendasi Resep Adaptif untuk menghasilkan pilihan masakan berdasarkan ketersediaan bahan dan preferensi pengguna.

Selanjutnya, fitur Missing Ingredients membantu mengidentifikasi bahan tambahan yang belum tersedia berdasarkan data persediaan pengguna, tetapi dibutuhkan dalam resep yang direkomendasikan. Pengguna dapat mempertimbangkan untuk melengkapi bahan tersebut atau memilih resep alternatif. Setelah memilih resep, pengguna dapat memanfaatkan fitur pendukung seperti Guided Cooking serta memberikan penilaian dan ulasan melalui fitur Review Resep.

Pada sisi admin dan pengembang, AI Monitoring pada Admin Dashboard mendukung pemantauan performa model kecerdasan buatan dan pola penggunaan aplikasi. Informasi hasil deteksi, statistik penggunaan, dan *feedback* pengguna dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi aspek sistem yang perlu ditingkatkan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh tim pengembang sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melakukan perbaikan dan pengembangan ChefAI secara berkelanjutan.

Dengan demikian, fitur-fitur ChefAI dirancang untuk mendukung pemanfaatan bahan makanan yang tersedia melalui rekomendasi resep, sekaligus menyediakan mekanisme pemantauan dan evaluasi sistem. Rancangan ini diharapkan dapat mendukung tujuan ChefAI dalam membantu pengguna memanfaatkan bahan makanan secara lebih optimal dan mengurangi potensi limbah makanan.

4. Alur Data & Cara Kerja (*System Workflow*)

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data dikumpulkan melalui input pengguna secara langsung (bukan sensor otomatis atau scraping), yaitu foto bahan makanan yang diambil/diunggah pengguna melalui aplikasi mobile/web. Selain foto, sistem juga mengumpulkan data profil pengguna (daftar alergi, preferensi diet, staple ingredients) yang tersimpan sebelumnya, serta histori interaksi (resep yang pernah disukai) sebagai konteks tambahan untuk personalisasi.

2. Transmisi & Komunikasi (*Transmission*)

Foto dikirim dari klien ke server melalui REST API (HTTPS) dalam format multipart/form-data, lalu disimpan ke object storage (S3/GCS/MinIO) dan backend menerima referensi URL-nya. Karena proses deteksi dan generasi resep memakan waktu, backend tidak memproses secara sinkron — melainkan mendorong job ke message queue (Redis + Celery), lalu langsung mengembalikan job ID ke klien. Klien melakukan polling REST API secara berkala (atau menerima push via WebSocket) untuk memeriksa status job dan mengambil hasil saat sudah siap.

3. Pemrosesan (*Processing*)

Terdiri dari dua tahap inferensi yang berjalan berurutan di background worker:

- **Deteksi bahan (YOLO)** — worker mengambil job dari queue, menjalankan model YOLO terhadap foto, menghasilkan daftar bahan dengan confidence score. Deteksi di bawah threshold disaring; jika tidak

ada deteksi valid sama sekali, job ditandai gagal dengan alasan "tidak ada bahan terdeteksi" dan tidak diteruskan ke tahap berikutnya.

- **Generasi resep (LLM)** — daftar bahan terkonfirmasi pengguna dikirim ke LLM bersama profil pengguna (alergi, preferensi, staple ingredients) sebagai prompt terstruktur. Hasil resep dari LLM kemudian divalidasi ulang secara rule-based di backend (pencocokan bahan resep vs. daftar alergi pengguna) sebagai lapisan pengaman kedua, sebelum dianggap "siap tampil". Kegagalan di titik manapun (YOLO tidak mendeteksi, LLM timeout/error, semua kandidat resep mengandung alergen) memicu retry otomatis (dengan batas percobaan) atau status gagal yang jelas — bukan request yang menggantung tanpa respons.

4. Action/Display

Setelah job selesai, hasil (daftar bahan terdeteksi, resep dengan info nutrisi, missing ingredients yang sudah dikecualikan dari staple ingredients) dikirim ke klien dan ditampilkan di halaman Recipe Detail. Jika job gagal di tahap manapun, klien menampilkan pesan error yang sesuai konteks (misal "Foto tidak terdeteksi, coba ulangi" atau "Resep gagal dibuat, coba lagi") alih-alih layar loading tanpa batas. Setiap hasil (berhasil maupun gagal) dicatat ke tabel History; jika pengguna memberi rating, dicatat ke RecipeFeedback. Foto asli disimpan dengan kebijakan retensi terbatas (maksimal 30 hari) sebelum dihapus otomatis dari object storage, mengingat sifatnya sebagai data pribadi.

5. Testing & Limitations

Metrik Pengujian:

Performa ChefAI diukur melalui beberapa metrik yang mencakup komponen kecerdasan buatan dan sisi rekayasa perangkat lunak secara keseluruhan.

- **Akurasi Model Deteksi:** Performa model YOLO diukur menggunakan metrik Precision, Recall, dan mean Average Precision (mAP) pada data validasi dan data uji. Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui

kemampuan model dalam mengenali bahan makanan serta mengidentifikasi kesalahan deteksi berupa false positive dan false negative.

- Relevansi Rekomendasi Resep: Keluaran LLM dievaluasi secara manual maupun semi otomatis dengan memeriksa kesesuaian resep terhadap bahan yang tersedia, batasan alergi dan diet pengguna, serta konsistensi format keluaran seperti nama resep, bahan, waktu memasak, dan langkah-langkah memasak.
- Response Time API: Waktu respons setiap endpoint backend diukur, terutama pada endpoint deteksi gambar dan generate recipe. Pengukuran ini diperlukan karena kedua proses melibatkan model machine learning dan API eksternal yang dapat memengaruhi waktu respons aplikasi.
- Keberhasilan Integrasi Sistem: Pengujian integrasi dilakukan untuk memastikan alur end-to-end, mulai dari upload foto, deteksi YOLO, konfirmasi pengguna, pemanggilan LLM, hingga penyimpanan data ke database, dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang konsisten dengan tampilan pada frontend.

Pengujian dilakukan secara bertahap melalui pengujian komponen, pengujian integrasi, dan pengujian penerimaan pengguna (User Acceptance Testing/UAT). Pengujian komponen dilakukan pada masing-masing bagian sistem secara terpisah, kemudian dilanjutkan dengan pengujian integrasi untuk memastikan seluruh komponen dapat bekerja bersama. UAT digunakan untuk mengevaluasi apakah alur aplikasi dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna akhir.

Limitasi Saat Ini:

Sebagai produk yang masih dalam tahap pengembangan, ChefAI memiliki sejumlah batasan yang menjadi dasar untuk pengembangan pada iterasi berikutnya.

- Keterbatasan class pada YOLO: Kemampuan deteksi sangat bergantung pada class dan kualitas dataset yang digunakan saat training. Bahan makanan yang tidak termasuk dalam class model tidak dapat dikenali dengan baik.
- Kondisi gambar: Foto dengan pencahayaan buruk, sudut pengambilan yang kurang jelas, atau bahan makanan yang saling menutupi dapat menurunkan akurasi deteksi model.
- Konsistensi keluaran LLM: Hasil keluaran LLM belum selalu konsisten dalam format maupun relevansi. Oleh karena itu, prompt engineering dan pengujian masih perlu dilakukan secara berkelanjutan agar rekomendasi semakin sesuai dengan bahan, diet, dan batasan alergi pengguna.
- Ketergantungan pada human-in-the-loop: Konfirmasi manual pengguna terhadap hasil deteksi masih diperlukan untuk mengantisipasi kesalahan model. Dengan demikian, sistem belum sepenuhnya berjalan secara otomatis.
- Ketergantungan pada API pihak ketiga: Penggunaan Gemini/OpenAI sebagai layanan eksternal membuat fitur rekomendasi resep bergantung pada ketersediaan, performa, kebijakan, dan biaya penggunaan API tersebut. Peningkatan jumlah pengguna juga dapat meningkatkan penggunaan dan biaya layanan API.

Ke depannya, perbaikan dapat difokuskan pada perluasan dataset untuk meningkatkan cakupan class bahan makanan, penyempurnaan prompt engineering pada Recipe Engine, serta penambahan mekanisme evaluasi otomatis pada dashboard admin. Pengembangan tersebut diharapkan dapat membantu tim memantau dan meningkatkan performa model YOLO maupun kualitas rekomendasi LLM berdasarkan data penggunaan nyata.